# Лабораторная работа 4

**Продвинутое использование git**

Иванова Ангелина Олеговна

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Задание** **6**

**3 Выполнение лабораторной работы** **7**

3.1 Установка программного обеспечения . . . . . 7

3.2 Практический сценарий использования git . . . . . 9

**4 Выводы** **20**

**5 Список литературы** **21**

# Список иллюстраций


3.1 Установка git-flow . . . 7
3.2 Установка git-flow . . . 7
3.3 Установка Node.js . . . 8
3.4 Установка Node.js . . . 8
3.5 Настройка Node.js . . . 8
3.6 Commitizen . . . 8
3.7 Standard-changelog . . . 9
3.8 Создание репозитория на github . . . 9
3.9 Клонирование репозитория . . . 10
3.10 Первый коммит . . . 10
3.11 Конфигурация для пакетов Node.js . . . 10
3.12 Отредактированный файл package.json . . . 11
3.13 Добавление файлов . . . 12
3.14 Инициализация git-flow . . . 12
3.15 Ветка develop . . . 13
3.16 Загрузка всего репозитория в хранилище . . . 13
3.17 Работа с втеками . . . 13
3.18 Релиз с версией 1.0.0 . . . 13
3.19 Добавление журнала и его добавление в индекс . . . 14
3.20 Релизная ветка в основной . . . 14
3.21 Отправка данных на github . . . 15
3.22 Создание релиза на github . . . 15
3.23 Создание ветки . . . 15
3.24 Объединение веток . . . 16
3.25 Релиз с версией 1.2.3 . . . 16
3.26 Редактирование файла package.json . . . 17
3.27 Создание журнала изменений и добавление в индекс . . . 17
3.28 Релизная ветка в основной . . . 18
3.29 Отправка данных на github . . . 19
3.30 Создание релиза на github . . . 19

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

# 2 Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория.
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

# 3 Выполнение лабораторной работы

## 3.1 Установка программного обеспечения

Установили git-flow (рис. 3.1), (рис. 3.2).

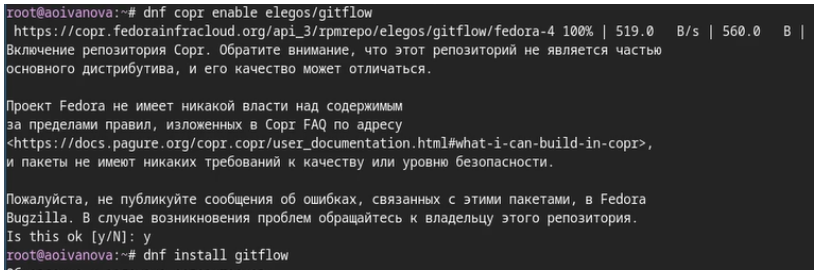


Рисунок 3.1: Установка git-flow

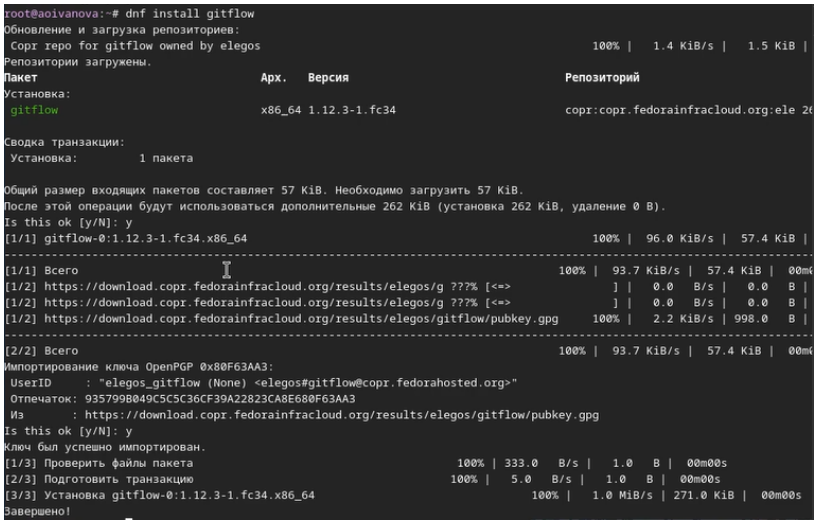


Рисунок 3.2: Установка git-flow

Установили Node.js (рис. 3.3), (рис. 3.4).

```
root@aoivanova:~# dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Следующий ключ OpenPGP (0x80F63AA3) будет удален:
 Причина      : Expired on 2025-10-21 08:01:24
 UserID       : "elegos_gitflow (None) <elegos#gitflow@copr.fedorahosted.org>"
 Отпечаток: 935799B049C5C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3

В результате установка пакетов, подписанных этим ключом, будет неудачной.
Рекомендуется удалить истекший ключ, чтобы разрешить импорт
обновленный ключ. Это может привести к тому, что уже установленные пакеты окажутся непроверяемыми.
```

Рисунок 3.3: Установка Node.js

```
root@aoivanova:~# dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия                                  Репозиторий
Установка:
 pnpm                                   noarch     10.27.0-1.fc43                          updates

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 15 MiB (установка 15 MiB, удаление 0 B).
```

Рисунок 3.4: Установка Node.js

Настроили Node.js. Для работы с Node.js добавили каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми yarn, в переменную PATH. Для этого запустили $pnpmsetup$ и выполняем $source\ /.bashr$ (рис. 3.5).

```
root@aoivanova:~# pnpm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /root/.bashrc
```

Рисунок 3.5: Настройка Node.js

Устанавливаем пакет commitizen. Данная программа используется для помощи в форматировании коммитов (рис. рис. 3.6).

```
root@aoivanova:~# source ~/.bashrc
root@aoivanova:~# pnpm add -g commitizen

   Update available! 10.27.0 → 10.30.3.
   Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
     To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++
```

Устанавливаем пакет standard-changelog. Данная программа используется для помощи в создании логов (рис. рис. 3.7).

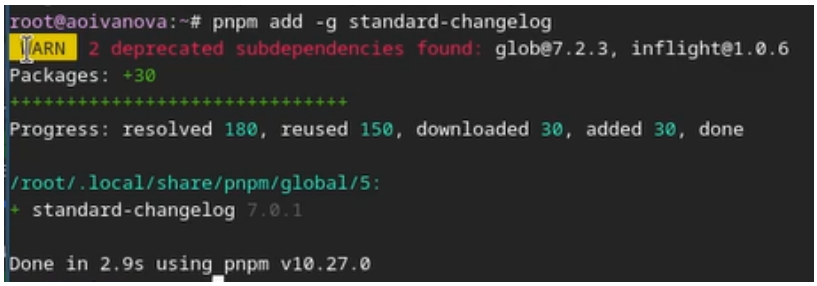


Рисунок 3.7: Standard-changelog

## 3.2 Практический сценарий использования git

Создаём репозиторий на GitHub. Называем его git-extended (рис. 3.8).

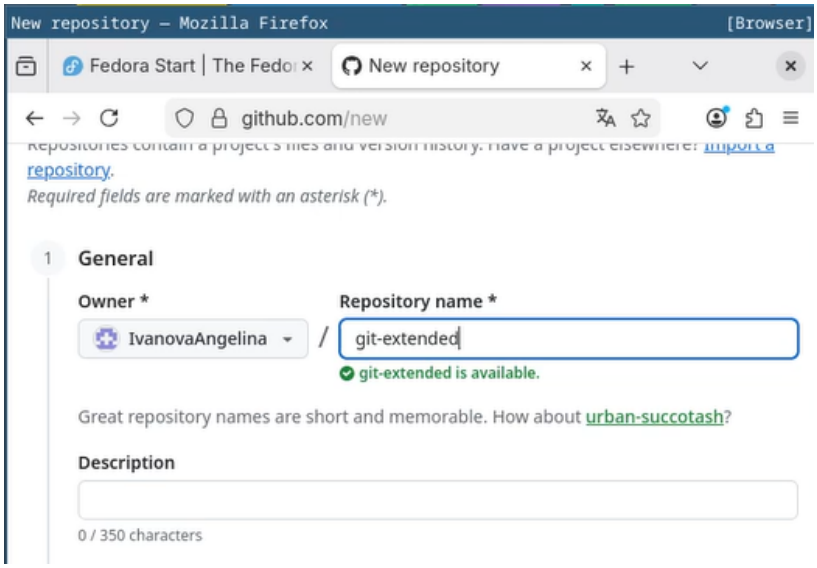


Рисунок 3.8: Создание репозитория на github

Далее клонируем созданный репозиторий (рис. 3.9).

```
aoivanova@aoivanova:~$ git clone --recursive git@github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
Клонирование в «git-extended»...
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
```

Рисунок 3.9: Клонирование репозитория

Создаём файл «Test.txt», чтобы активировать репозиторий, делаем первый коммит и выкладываем на github (рис. 3.10).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git add .
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[main (корневой коммит) adacbef] first commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Test.txt
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push -u origin master
error: src refspec master ничему не соответствует
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git»
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push -u origin main
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 206 bytes | 206.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Рисунок 3.10: Первый коммит

Выполняем конфигурацию для пакетов Node.js, с помощью команды *pnpm init* (рис. 3.11).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/aoivanova/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$
```

Рисунок 3.11: Конфигурация для пакетов Node.js

Далее заполняем несколько параметров пакета: - название пакета - лицензия пакета (предлагается выбирать лицензию CC-BY-4.0) - формат коммитов. Для этого

добавляем в файл package.json команду для формирования коммитов: *«config»:* (рис. 3.12).

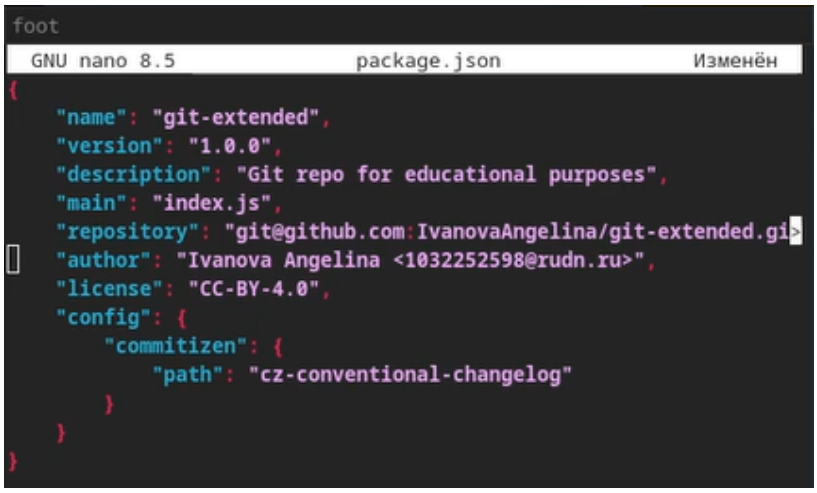


Рисунок 3.12: Отредактированный файл package.json

После добавляем новые файлы, выполняем коммит и отправляем на github (рис. 3.13).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git add .
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:
    A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file
 name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the
change (max 94 chars):
 (8) add file
? Provide a longer description of the change: (press enter
 to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main b78187c] feat: add file
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 502 bytes | 502.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
   adacbef..b78187c  main -> main
```

Рисунок 3.13: Добавление файлов

Далее инициализируем git-flow введя (рис. 3.14).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/aoivanova/git-extended/.git/hooks
]
```

Рисунок 3.14: Инициализация git-flow

Потом проверяем, что мы находимся на ветке develop (рис. 3.15).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
```

Рисунок 3.15: Ветка develop

Загружаем весь репозиторий в хранилище командой *git push –all* (рис. 3.16).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/IvanovaAngelina/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Рисунок 3.16: Загрузка всего репозитория в хранилище

Далее устанавливаем внешнюю ветку как вышестоящую для ветки develop (рис. 3.17).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/dev
op develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Рисунок 3.17: Работа с втеками

Создаём релиз с версией 1.0.0 (рис. 3.18).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 3.18: Релиз с версией 1.0.0

После создаём журнал изменений. Потом добавили журнал изменений в индекс (рис. 3.19).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ standard-changelog --first-r
elease
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site):
 add changelog'
[release/1.0.0 4142088] chore(site): add changelog
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рисунок 3.19: Добавление журнала и его добавление в индекс

Заливаем релизную ветку в основную ветку (рис. 3.20).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow release finish 1.0
.0
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
 - [deleted]         release/1.0.0
Ветка release/1.0.0 удалена (была 4142088).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted; it h
as been remotely deleted from 'origin'
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 3.20: Релизная ветка в основной

Далее отправляем данные на github с помощью $gitpush --all$ и $gitpush --tags$ (рис. 3.21).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 273 bytes | 273.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
   b78187c..8e08a41  develop -> develop
 * [new branch]      feature/feature_branch -> feature/feature_
branch
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push --tags
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 155 bytes | 155.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
 * [new tag]         1.0.0 -> 1.0.0
```

Рисунок 3.21: Отправка данных на github

Создаём релиз на github (рис. 3.22).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F
CHANGELOG.md
https://github.com/IvanovaAngelina/git-extended/releases/tag/v1.
0.0
```

Рисунок 3.22: Создание релиза на github

Далее создаём ветку для новой функциональности введя (рис. 3.23).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow feature start featu
re_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'd
evelop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch
```

Рисунок 3.23: Создание ветки

После оъединяем ветку feature_branch с develop (рис. 3.24).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow feature finish feat
ure_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была b78187c).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'd
evelop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally delet
ed
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 3.24: Объединение веток

Создаём релиз с версией 1.2.3 (рис. 3.25).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow release start 1.2.
3
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'
```

Рисунок 3.25: Релиз с версией 1.2.3

Далее редактируем файл package.json: изменяем версию на 1.2.3 (рис. 3.26).

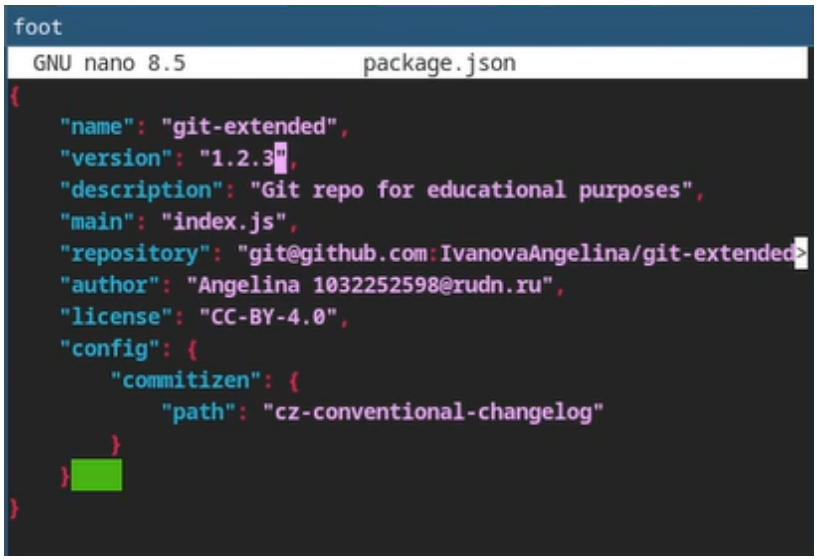


Рисунок 3.26: Редактирование файла package.json

Снова создаём журнал изменений и добавляем его в индекс (рис. 3.27).

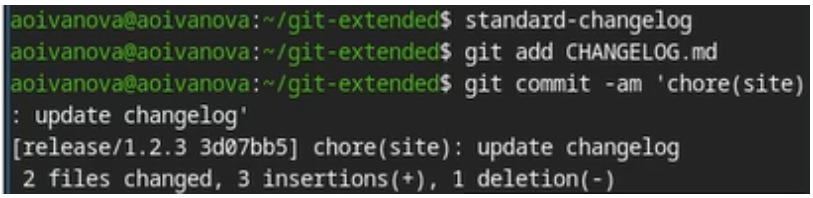


Рисунок 3.27: Создание журнала изменений и добавление в индекс

Снова заливаем релизную ветку в основную (рис. 3.28).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow release finish 1.2
.3
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные ко
ммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 3d07bb5).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 3.28: Релизная ветка в основной

Отправляем данные на github (рис. 3.29).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 745 bytes | 745.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local ob
jects.
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
   8e08a41..19cc425  develop -> develop
   3800faa..7f41833  main -> main
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push --tags
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 155 bytes | 155.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
 * [new tag]         1.2.3 -> 1.2.3
```

Рисунок 3.29: Отправка данных на github

И последним шагом создаём релиз на github с комментарием из журнала изменений (рис. 3.30).

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F
 CHANGELOG.md
https://github.com/IvanovaAngelina/git-extended/releases/tag/v1
.2.3
```

Рисунок 3.30: Создание релиза на github

# 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной рбаоты мы получили навыки правильной работы с репозиториями git, а также научились создавать релизы.

# 5 Список литературы


1. Лабораторaня работа №4 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?
2. Список лицензий [Электронный ресурс] URL: https://spdx.org/licenses/